ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Существует ли такая бесконечная возрастающая последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, что сумма любых двух

различных членов последовательности взаимно проста с суммой любых трёх различных членов последовательности? (*С. Берлов*)

Ответ. Да, существует.

Решение. Построим пример такой последовательности. Положим $a_1 = 1$, $a_2 = 7$, $a_{n+1} = (3a_n)! + 1$. Для того, чтобы показать, что она удовлетворяет требованиям, нам придётся эти требования несколько усилить. Будем говорить, что пара (тройка) чисел *хорошая*, если все её элементы, отличные от единицы, различны (а единица может встретиться в ней несколько раз). Докажем следующее утверждение, из которого будет следовать, что построенная последовательность — требуемая.

Пусть (a_i, a_j) и (a_p, a_q, a_r) — хорошие пара и тройка элементов последовательности. Тогда

$$НОД(a_i + a_j, a_p + a_q + a_r) = НОД(a_i + a_j, a_p + a_q - a_r) = 1.$$

Доказательство проведём индукцией по наибольшему индексу m среди i, j, p, q и r. Если $m = 1$, утверждение тривиально. Для перехода предположим, что $m > 1$. Число a_m лежит либо только в паре (a_i, a_j), либо только в тройке (a_p, a_q, a_r), либо в обеих.

Случай 1. Пусть a_m — только элемент пары; скажем, $a_m = a_j$. Тогда, поскольку $0 < |a_p + a_q \pm a_r| \leqslant 3a_{m-1}$, число $a_m - 1 = (3a_{m-1})!$ делится на $a_p + a_q \pm a_r$, то есть $\text{НОД}(a_i + a_m, a_p + a_q \pm a_r) = \text{НОД}((a_i + 1) + (a_m - 1), a_p + a_q \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_1, a_p + a_q \pm a_r) = 1$ по предположению индукции.

Случай 2. Пусть a_m — только элемент тройки; скажем, $a_m = a_q$. Аналогично, $a_m - 1$ делится на $a_i + a_j$, так что $\text{НОД}(a_i + a_j, a_p + a_m \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_j, a_p + a_1 \pm a_r) = 1$ по предположению индукции.

Случай 3. Пусть a_m — элемент и пары, и тройки; скажем, $a_m = a_j = a_q$. Тогда $a_m - 1$ делится на $a_p - a_i \pm a_r$, так что $\text{НОД}(a_i + a_m, a_p + a_m \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_m, (a_p + a_m \pm a_r) - (a_i + a_m)) = \text{НОД}(a_i + a_m, a_p - a_i \pm a_r) = \text{НОД}(a_i + a_1, a_p - a_i \pm a_r) = 1$ по предположению индукции. Переход индукции доказан.